

中山大学本科生期末考试

考试科目：《数理统计》（A 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期

姓 名：_____

开课单位：数学学院（珠海）

学 号：_____

考试方式：闭卷可以使用计算器

年 级：_____

考试时长：120 分钟

院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共五道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、填空题（共4小题，每小题3分，共12分）

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示来自分布具有 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$ 的样本量为 n 的随机样本, $\theta \in \Omega$. 设 $Y_1 = u_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量, 它的 pdf 或 pmf 是 $f_{Y_1}(y_1; \theta)$. 于是 Y_1 是 θ 的充分统计量 (sufficient statistic) 当且仅当 _____ = $H(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中 $H(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 不依赖于 $\theta \in \Omega$.

2. 如果连续型随机变量 X 的 pdf 是概率密度函数的正则指数类元素, 那么 X 的 pdf 的形式为式 $f(x; \theta) =$ _____

3. 如果样本量为 $n=ab$ 的随机样本 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的样本方差 S^2 . Q, Q_1, Q_2 表示 3 个随机变量, 它们是服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的 $n=ab$ 个独立随机变量 $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{ab}$ 的实二次型. $Q = Q_1 + Q_2$, 其中 $Q / \sigma^2 = (ab-1)S^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(ab-1)$, $Q_1 / \sigma^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (X_{ij} - \bar{X}_{i.})^2 \sim \chi^2(a(b-1))$,

$Q_2 = b \sum_{i=1}^a (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 > 0$, 则 $Q_2 / \sigma^2 = \frac{b}{\sigma^2} \sum_{i=1}^a (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 \sim$ _____

4. 设 X 是具有 pdf 或 pmf $f(x; \theta)$ 的随机变量, 其中 $\theta \in \Omega$. 考察假设 $H_0: \theta \in w_0$ vs $H_1: \theta \in w_1$, $X' = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 表示 X 的随机样本. 考察临界域 C 与水平 α 检验. 如果 $P_\theta(X \in C) \geq \alpha$, 对于所有 $\theta \in w_1$, 我们称这个检验是 _____

二、判断题（共3小题，每小题6分，共18分）

1.(满分6分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 表示来自分布 $N(\theta, \sigma^2)$ 的一个随机样本，其中 $-\infty < \theta < +\infty$ 。判断下面说法是否正确？为什么？

因为当 $n=9$ 时，统计量 $\bar{X}_9 = (X_1 + X_2 + \dots + X_9)/9$ 的方差 $\text{Var}(\bar{X}_9) = \sigma^2/9 < \sigma^2 = \text{Var}(X_1)$ ，且

$E(\bar{X}_9) = E(X_1) = \theta$ ，所以 $\bar{X}_9$ 是 θ 的极小方差无偏估计量(MVUE)

2.(满分6分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布 $U(\theta-1, \theta+1)$ 的随机样本。次序统计量 $Y_1 = \min(X_i)$ 与 $Y_n = \max(X_i)$ 都是 θ 的最小充分统计量。问 θ 的极大似然估计量是否唯一，为什么？

3.(满分6分) 设随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 源自位置模型，如果 $X_i = \theta + W_i, i=1, 2, \dots, n$ ，其中参数 $\theta \in (-\infty, +\infty)$ ，而 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 是iid随机变量，具有不依赖于 θ 的pdf $f(w)$ 。问位置不变统计量 $Z = u(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是从属统计量吗？为什么？

三、计算题（共2小题，每小题10分，共20分）

1.(满分10分) 设 $\mathbf{X}$ 服从多元正态分布 $N_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ ，其中 $\boldsymbol{\Sigma} = (\sigma_{ij}^2)$ 是一个 $k \times k$ 正定矩阵。 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)'$ ， $\mathbf{X}$ 的pdf为

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{|\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2} (2\pi)^{k/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}, \text{ 对于 } \mathbf{x} \in R^k$$

分别求 μ_j 和 σ_j^2 的极小方差无偏估计量。

2.(满分10分) 设 Y_n 服从 $b(n, p)$ 分布。假定对于每一个 n ，均值 μ 都是相同的，其中 μ 为常数。

(1)求 Y_n 服从均值为 μ 的极限分布。

(2)当 $n=50, p=1/25$ 时，求 $P(Y \leq 1)$ 。

四、应用题（共2小题，每小题15分，共30分）

1.(满分15分) 以随机过程方式从单位区间 $(x: 0 < x < 1)$ 上选取一点。设 $A_1 = \{x: 0 < x \leq 1/4\}$ ， $A_2 = \{x: 1/4 < x \leq 1/2\}$ ， $A_3 = \{x: 1/2 < x \leq 3/4\}$ 以及 $A_4 = \{x: 3/4 < x < 1\}$ 。在假设是pdf为 $2x, 0 < x < 1$ ，其他为0的条件下，把这些集合概率指定成 p_i ，为了实施检验，在相同条件下独立重复80次随机实验，得到 A_1, A_2, A_3, A_4 的观测频数分别为6, 18, 20 和 36。自由度3对应于0.025显著性水平的值是9.348。对假设 $H_0: p_i = p_{i0}$ 其中 $i=1, 2, 3, p_4 = 1 - p_1 - p_2 - p_3$ 与所有备择假设进行拟合优度检验。

2.(满分15分) 假定某种疾病有 b 个药物用于治疗, 我们依据药物的某种反应对最佳疗效感兴趣。设 X_j 表示使用药物 j 治疗时的反应, 假定 X_j 服从 $N(\mu_j, \sigma^2)$, 对于每一个 X_j , 取样本量为 a 的随机样本 $X_{1j}, X_{2j}, \dots, X_{aj}$, $j=1, 2, \dots, b$ 。其观测值的模型是 $X_{ij}=\mu_j+e_{ij}$; $i=1, 2, \dots, a, j=1, 2, \dots, b$ 。如何使用似然比检验所有药物是否都是等效的, 写出检验的全过程。

五、证明题 (共 2 小题, 每小题10分, 共20分)

1.(满分10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示来自均值为 $\theta > 0$ 泊松分布的随机样本。已经 $\bar{X}_n$ 是 θ 的似然估计量, 求证: $\bar{X}_n$ 是 θ 的有效估计量。

2.(满分10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自伽马分布的随机样本, X_i 具有pdf $f(x; \theta)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}, & 0 < x < \infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha=2$ 而 $\beta=\theta > 0$ 。由于与此分布有关的矩母函数(mgf)是由 $M(t)=E(e^{tX})=(1-\theta t)^{-2}$ 给出的, $t < 1/\theta$, 求证: $Y_1=(X_1+X_2+\dots+X_n)$ 是 θ 的充分统计量。

